

MLBDA – 4I801- Examen réparti du 14 novembre 2018

Ex₁ :Ex₂ :Ex₃ :Ex₄ :

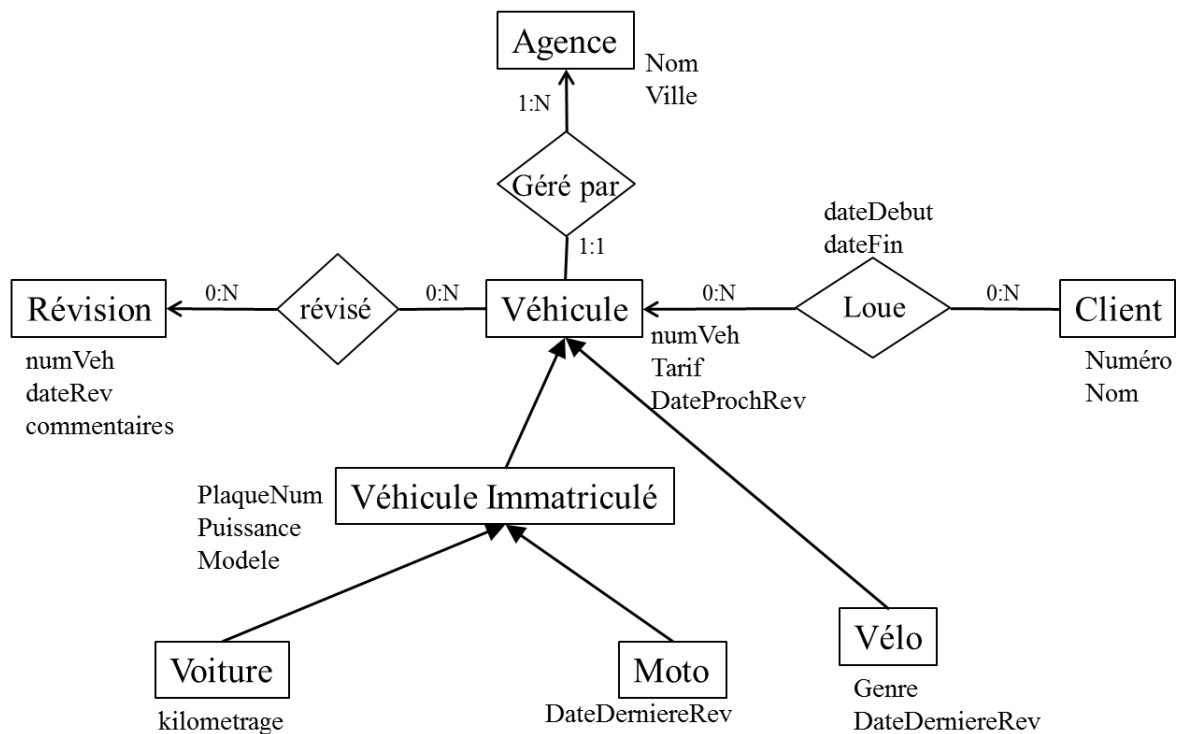
Seuls les documents de cours et de TD sont autorisés – Durée : 2h.

Répondre aux questions sur la feuille du sujet dans les cadres appropriés. Utiliser le dos de la feuille précédente si la réponse déborde du cadre. Le barème est donné à titre indicatif. La qualité de la rédaction sera prise en compte.

Exercice 1. Modélisation SQL3

7 pts

On considère le schéma Entité-Association suivant, décrivant une base de données modélisant un système de location de véhicules.



On veut modéliser ce schéma en SQL3. On décrira les associations dans le sens des flèches (ex : Véhicule → Agence).

Les types suivants sont définis :

```

create type Agence as object (
    nom varchar2(10),
    Ville varchar2(10)
);
/
  
```

```

create type Revision as object (
    numVeh number,
    dateRev Date,
    commentaires varchar2(500)
);
/
  
```

Question 1. Définissez les types Vehicule et VehiculeImmatricule.

Question 2. Définissez le type `Client`.

Question 3. Définissez les tables **LesVehicules** stockant les objets de type `Vehicule`, et **LesClients** stockant les objets de type `Client`.

Question 4. On veut ajouter à ce schéma les méthodes suivantes :

La méthode *coût* calcule le coût à la journée d'une location de véhicule. Pour une voiture ou une moto, le coût est fonction du tarif du véhicule et de sa puissance. Pour un vélo, il dépend du tarif et du genre du vélo loué.

La méthode *Reviser* met à jour la date de la prochaine révision (attribut `DateProchRev`) à effectuer sur un véhicule. Les voitures doivent être révisées tous les 20000km, les motos tous les 6 mois et les vélos une fois par an.

Définissez les signatures des méthodes *coût* et *reviser* en indiquant le type pour lesquels elles sont déclarées (inutile ici de redéfinir le type).

Exercice 2. XML et DTD**2 pts****Question 1.** On considère la DTD suivante :

```
<! ELEMENT A ((B, ((C | D)+ | B?)*, D)*, C?, (D+, (B|C|D)*)+)>
```

```
<! ELEMENT B (C?, D)>
```

```
<! ELEMENT C EMPTY>
```

```
<! ELEMENT D EMPTY>
```

a) Les documents suivants sont-ils conformes à la définition de A ?

```
<A><B><C/><D/></B><C/><D/><C/><C/><D/><D/>< C/><D/></A>
```

Conforme : entourer

OUI

NON

Si non pourquoi ? :

```
<A><B><D/></B><D/><D/><C/><D/></A>
```

Conforme : entourer

OUI

NON

Si non pourquoi ? :

```
<A><B><D/></B><C/><D/><D/><D/><C/><B/><C/><D/></A>
```

Conforme : entourer

OUI

NON

Si non pourquoi ? :

b) Un élément A ne contenant pas d'élément D peut-il être accepté par cette DTD ?

Entourer la bonne réponse :

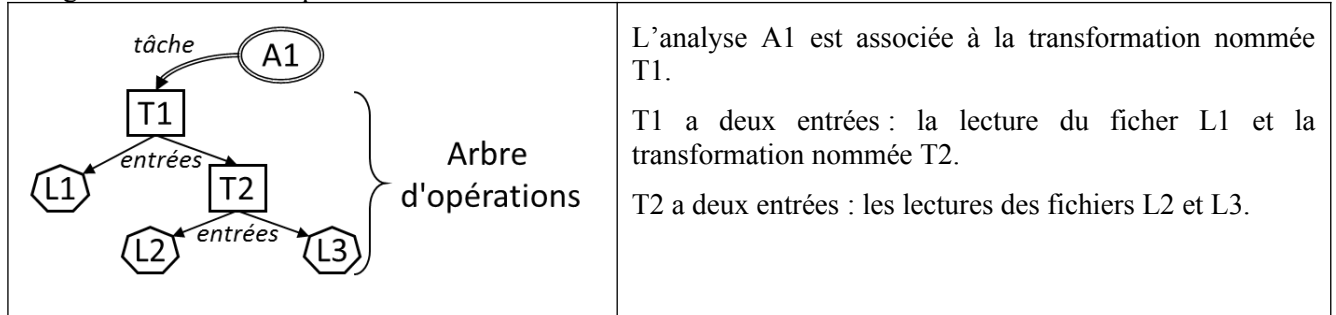
OUI

NON

Exercice 3 : Insertion SQL3**2 pts**

Soit le schéma d'une application gérant des tâches d'analyses complexes composées d'opérations de transformation et de lecture. Une transformation a pour *entrées* un ensemble d'opérations. Une transformation avec toutes ses entrées (directes et indirecte) représente un **arbre** dont les feuilles sont des objets Lecture. Une transformation est associée à une Analyse par l'attribut *tâche*.

La figure donne un exemple de données :



Une opération est classée dans une certaine catégorie (attribut *cat*). Une catégorie peut faire partie d'une catégorie plus générale (attribut *dans*) qui peut faire partie d'une catégorie encore plus générale et ainsi de suite. On connaît les personnes qui utilisent une analyse pendant une certaine année (association représentée par le type U). Une personne peut également surveiller une opération.

```
Create type Opération ;
```

```
/
```

```
Create type Personne as object (
```

```
  nom Varchar2(30),
```

```
  bonus Number(1),
```

```
  surveille Ref Opération) ;
```

```
/
```

```
Create type U as object(
```

```
  p Ref Personne,
```

```
  année Number);
```

```
/
```

```
Create type EnsU as table of U;
```

```
/
```

```
Create type Catégorie as object (
```

```
  nom Varchar2(30),
```

```
  dans Ref Catégorie) ;
```

```
/
```

```
create type Opération as object (
```

```
  numOp Number,
```

```
  cat Ref Catégorie
```

```
) not final;
```

```
/
```

```
create type EnsOp as table of ref Opération;
```

```
/
```

```
create type Lecture under Opération (
```

```
  fichier Varchar2(30),
```

```
  taille Number -- (taille en Go)
```

```
);
```

```
/
```

```
create type Transfo under Opération (
```

```
  nom Varchar2(30),
```

```
  entrées EnsOp,
```

```
  durée Number(3) -- (durée en heures)
```

```
);
```

```
/
```

```
create type Analyse as object (
```

```
  numA Varchar2(2),
```

```
  utilisateurs EnsU,
```

```
  tâche Ref Transfo);
```

```
/
```

```
-- EnsChaine sert pour la méthode tousFichiers
```

```
create type EnsChaine as table of varchar2(30);
```

```
/
```

Les 5 tables existantes sont **LesAnalyses**, **LesTransfos**, **LesLectures**, **LesPersonnes**, **LesCatégories**.

Pour la partie sur les méthodes SQL3, on ajoute les méthodes suivantes qui sont déclarées dans Opération et implémentées dans Transfo et Lecture.

- member function *nbOp* return Number : retourne le nombre d'opérations dans un arbre d'opérations dont la racine est l'objet sur lequel la méthode est invoquée. Par exemple, *nbOp()* invoquée sur T1 retourne 5.

- member function *tousFichiers* return *EnsChaine* : retourne l'ensemble des noms de fichiers des lectures d'un arbre d'opérations. Par exemple, *tousFichiers()* invoquée sur T1 retourne l'ensemble des noms de fichiers de L1, L2 et L3.

NB : le parcours d'un arbre d'opérations est effectué par récursion.

Question 1. Ecrivez l'instruction SQL3 permettant d'insérer la lecture du fichier *test* dans les entrées de la transformation *T1*. On suppose que la transformation nommée *T1* et l'opération de lecture du fichier *test* sont stockées dans la base.

Question 2. Ecrivez l'instruction SQL3 permettant d'insérer l'analyse numéro 32, associée à la transformation *T1* et utilisée par *Luc* en 2016 et par *Marie* en 2017.

On suppose que les personnes *Luc* et *Marie* sont stockées dans la base.

Exercice 4 : requêtes et méthodes SQL3

11 pts

Voir QCM